

Exercices de préparation aux oraux Centrale 2

I. Mercredi 3 juin – 1er groupe

On définit une suite $(A_n)_{n \geq 0}$ de polynômes par les conditions :

$$A_0 = 1, \forall n \in \mathbb{N}, A'_{n+1} = A_n \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \int_0^1 A_{n+1}(x) dx = 0.$$

- 1) Déterminer A_1, A_2, A_3 .
- 2) Écrire un code qui calcule A_n (utiliser `numpy.polynomial`).
- 3) Comparer, pour plusieurs valeurs de n , $A_n(0)$ et $A_n(1)$; $A_n(X)$ et $A_n(1 - X)$. Émettre des conjectures.
- 4) Tracer sur l'intervalle $] -1, 1[$ les courbes des fonctions $x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$ et $x \mapsto \sum_{k=0}^{10} A_k(0)x^k$. Émettre des conjectures.
- 5) Démontrer les conjectures émises.

II. Mercredi 3 juin – 2nd groupe

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$P_n(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} x^k$$

- 1) À l'aide de l'ordinateur, tracer les courbes des fonctions P_n pour $-2 \leq x \leq 2$ et $1 \leq n \leq 10$. On utilisera la commande `plt.axis([-2, 0, 0, 5])` afin de cadrer la fenêtre graphique. Que remarquez-vous sur les lieux où P_n atteint un minimum ?

- 2) Pour $x \neq 1$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que :

$$P'_n(x) = \frac{u_n(x)}{(x-1)^2}$$

où u_n est une fonction polynomiale à déterminer.

- 3) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, donner l'allure du tableau de variations de la fonction P_n . Montrer en particulier que P_n possède un minimum unique sur $\mathbb{R}$. Dans la suite, on notera a_n le réel où P_n atteint son minimum.
- 4) Créer une fonction informatique **A** qui prend en argument un entier $n \in \mathbb{N}^*$ et renvoie une valeur approchée de a_n .
- 5) Représenter graphiquement a_n en fonction de n pour $1 \leq n \leq 500$. Que peut-on conjecturer sur la limite de cette suite ?
- 6) Déterminer un équivalent simple de la quantité $\ln(2n + 1 - 2na_n)$ puis, en exploitant la relation $P'_n(a_n) = 0$, en déduire la limite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- 7) On pose maintenant $a_n = -1 + h_n$. Déterminer un équivalent de h_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.
- 8) On pose $w_n = h_n - \frac{\ln n}{2n} - \frac{\ln 2}{n}$. À l'aide d'une représentation graphique, conjecturer la nature de la série $\sum w_n$.
- 9) Démontrer le résultat conjecturé à la question précédente.